TREINO DE NATAÇÃO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Medidas de tendência central e dispersão		
Habilidades BNCC	• (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), calculadora.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

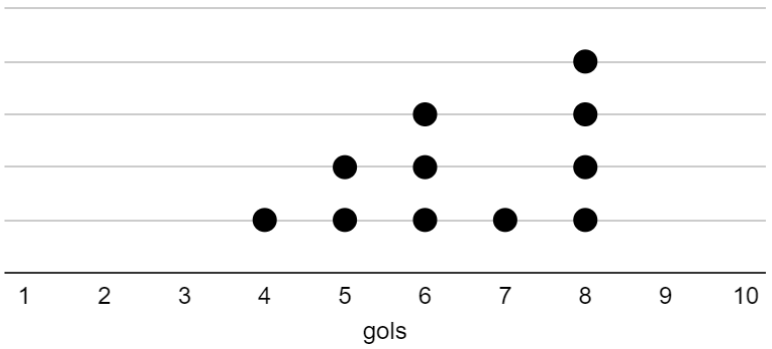
Nesta atividade, os estudantes irão analisar os tempos de três nadadoras durante os treinos de natação para decidir quem teve o melhor desempenho. O comando da atividade solicita que os estudantes construam um gráfico de pontos e calculem as medidas de tendência central para cada nadadora. Esperamos que, com essas informações, os grupos possam comparar a distribuição e amplitude dos dados, como também os valores da média, moda e mediana, para construírem argumentos. Entendemos que essa é uma atividade interessante, pois não possui uma única resposta possível. A análise de uma única medida de tendência central pode ser insuficiente para chegar a conclusões, exigindo dos grupos muita discussão e combinação de informações. Ao longo de toda a atividade, os grupos estarão refletindo sobre as questões: qual medida de tendência central melhor representa esses conjuntos de dados? Como podemos compará-las?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.16***

Sugerimos que, no início da aula, você faça uma breve atividade de aquecimento com o objetivo de retomar tanto a representação do gráfico de pontos quanto o cálculo da média, da moda e da mediana. Para isso, você pode projetar uma imagem com um gráfico de pontos com algumas afirmações e pedir para que os estudantes julguem e expliquem se são verdadeiras ou falsas. Veja a sugestão a seguir.

O gráfico abaixo mostra quantos gols os jogadores de um time de futebol fizeram em um treino de cobrança de pênalti. Expliquem se as informações a seguir são verdadeiras ou falsas:

- A média é igual a 6.
- A moda é igual a 8.
- A mediana é igual a 7.
- O maior número de gols foi igual a 10.



Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está comparando os valores da tabela sem calcular as medidas de tendência central.	• O que vocês estão observando sobre os dados da tabela? • Se pudéssemos escolher um número para representar o tempo que a Paula costuma fazer nos treinos, qual seria? Como vocês pensaram? Como podemos calcular matematicamente esse valor?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Sugerimos que você organize o compartilhamento dos grupos com base nas observações que fez durante o desenvolvimento da atividade. Você pode começar chamando os grupos que chegaram à conclusão mais comum da turma e comparar os argumentos que utilizaram, até chegar nas respostas mais diferentes. Na sistematização da aula, é importante retomar como cada medida de tendência central representa o centro do conjunto de dados e compará-las com a dispersão observada nos gráficos de pontos.

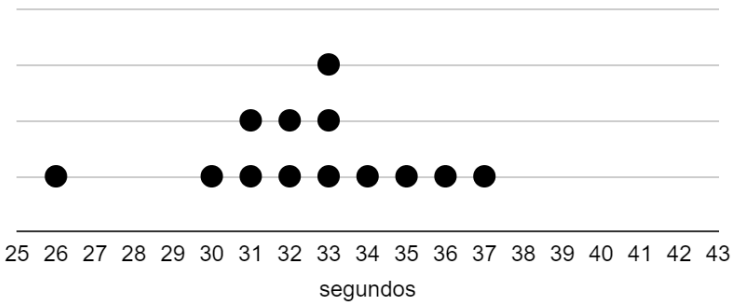
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Paula

A partir dos dados da tabela, podemos construir o seguinte gráfico de pontos para os melhores tempos da Paula nos treinos:



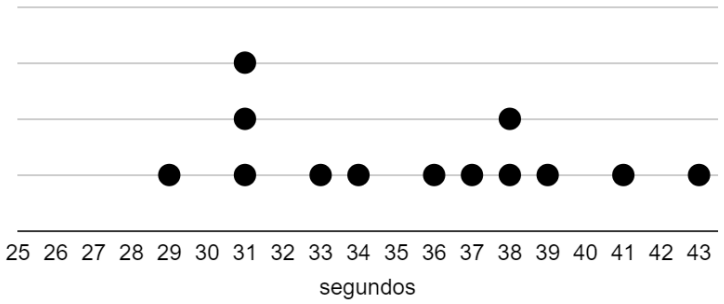
Calculando as medidas de tendência central e a amplitude, obtemos:

- Média: 32,5 s.
- Moda: 33 s.
- Mediana: 33 s.
- Amplitude: 11 s.

Fernanda

Já para Fernanda, podemos construir o seguinte gráfico de pontos para os melhores tempos nos treinos:

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.18***

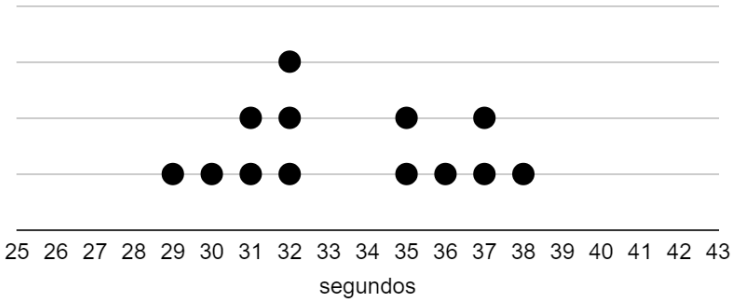


Calculando as medidas de tendência central e amplitude, obtemos:

- Média: 35,5 s.
- Moda: 31 s.
- Mediana: 36 s.
- Amplitude: 14 s.

<u>Bianca</u>

Para Bianca, podemos construir o seguinte gráfico de pontos para os melhores tempos nos treinos:



Calculando as medidas de tendência central e a amplitude, obtemos:

- Média: 33,5 s.
- Moda: 32 s.
- Mediana: 32 s.
- Amplitude: 9 s.

Os grupos poderiam utilizar diferentes argumentos para justificar a escolha da nadadora com o melhor desempenho. Por exemplo:

- Paula possui a menor média (32,5 segundos) e foi quem conseguiu a menor marca (26 segundos) nos treinos;
- Fernanda possui a menor moda (31 segundos), apesar de ter a maior amplitude;
- Bianca possui a menor mediana (32 segundos) e, também, a menor amplitude dos dados (9 segundos).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

TREINO DE NATAÇÃO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

Paula, Fernanda e Bianca estão treinando natação para uma competição em que irão disputar a prova de 50 metros nado livre. A tabela do Cartão de Recursos apresenta os melhores tempos, em segundos, de cada atleta nos treinos dos últimos 13 dias.

Com base nos dados da tabela, construam um gráfico de pontos para cada nadadora, calculem as respectivas medidas de tendência central e discutam:

- Qual nadadora teve o melhor desempenho nos treinos?
- Como vocês decidiram isso?

Produto do grupo

Expliquem matematicamente como o grupo definiu quem foi a melhor nadadora nos treinos.

Critérios de avaliação

- O grupo usou as medidas de tendência central e os gráficos de pontos para justificar matematicamente sua explicação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

TREINO DE NATAÇÃO
CARTÃO DE RECURSOS

Tabela - Melhores tempos nos treinos de natação.

Os valores se referem aos melhores tempos, em segundos, de cada atleta nos últimos treze dias.

	Paula (segundos)	**Fernanda (segundos)**	**Bianca (segundos)**
1º dia	31	33	31
2º dia	33	39	35
3º dia	35	31	29
4º dia	26	38	37
5º dia	32	34	32
6º dia	33	31	38
7º dia	30	43	36
8º dia	32	37	31
9º dia	36	29	32
10º dia	34	36	32
11º dia	31	41	37
12º dia	37	38	35
13º dia	33	31	30

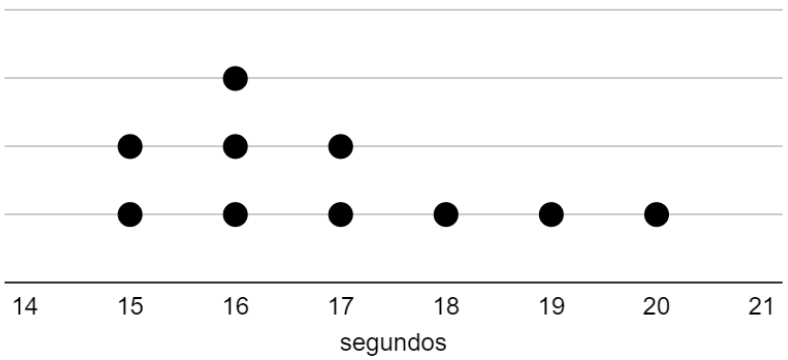
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.21***

TREINO DE NATAÇÃO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

O gráfico a seguir apresenta os melhores tempos cronometrados de João nos últimos treinos de atletismo para a prova de 100 metros rasos. Com base nos dados do gráfico, determine:

a) Em quantos treinos João cronometrou o seu tempo?
b) Qual o valor da média, da moda e da mediana desse conjunto de dados?

Gráfico - Melhores tempos nos treinos de atletismo



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org